LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Khansa Humaira Rahim 2609106064

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

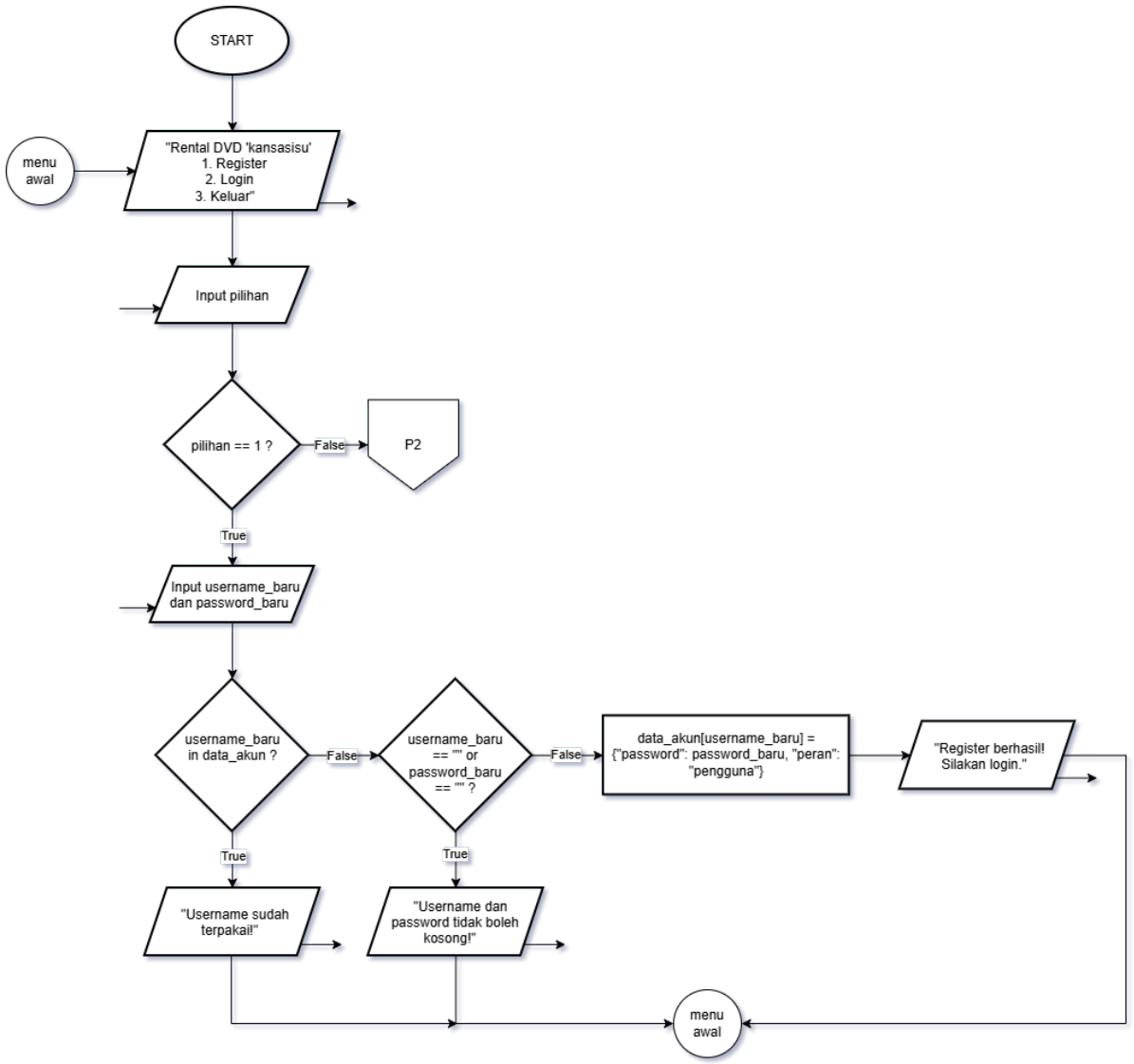
UNIVERSITAS MULAWARMAN

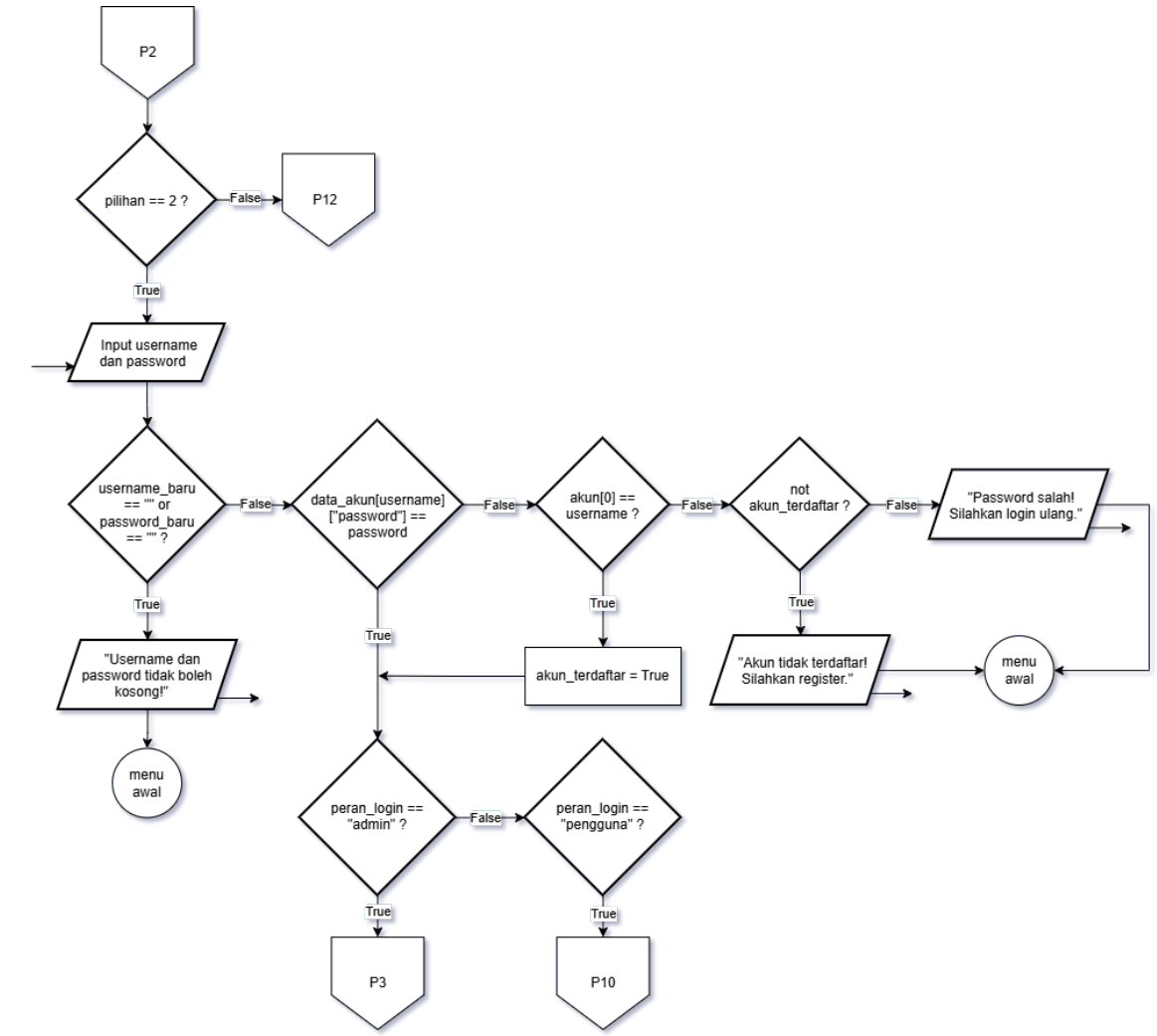
SAMARINDA

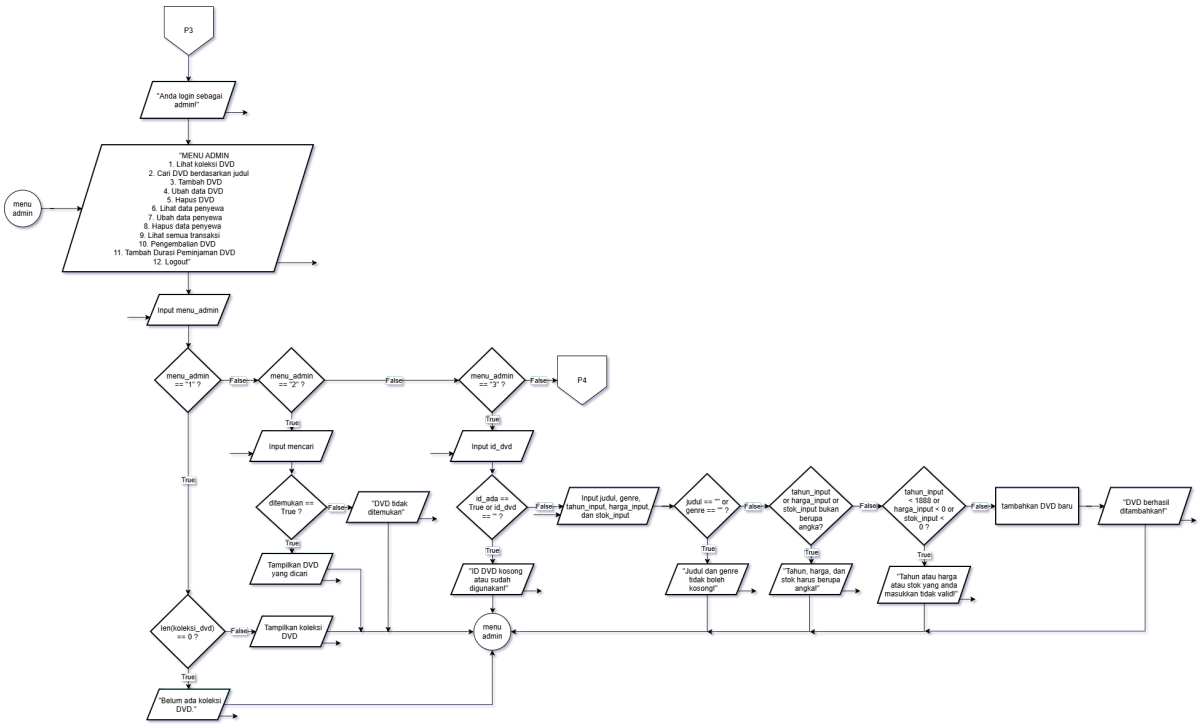
2026

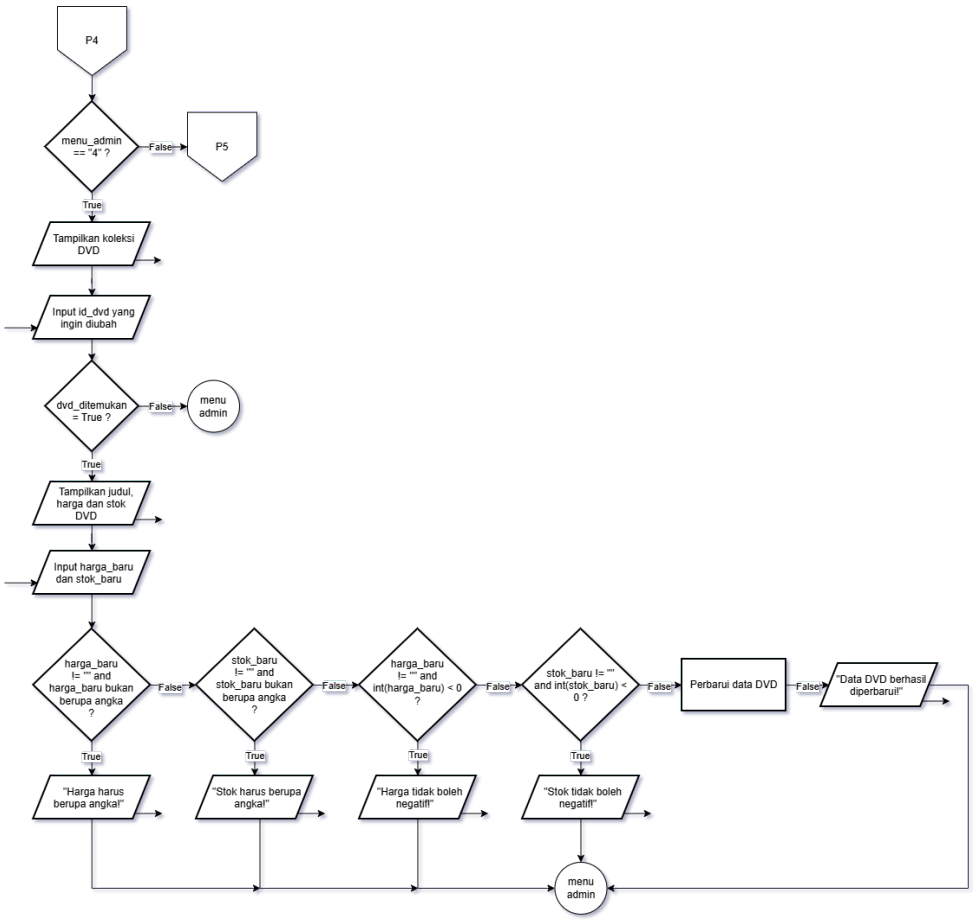
1. Flowchart

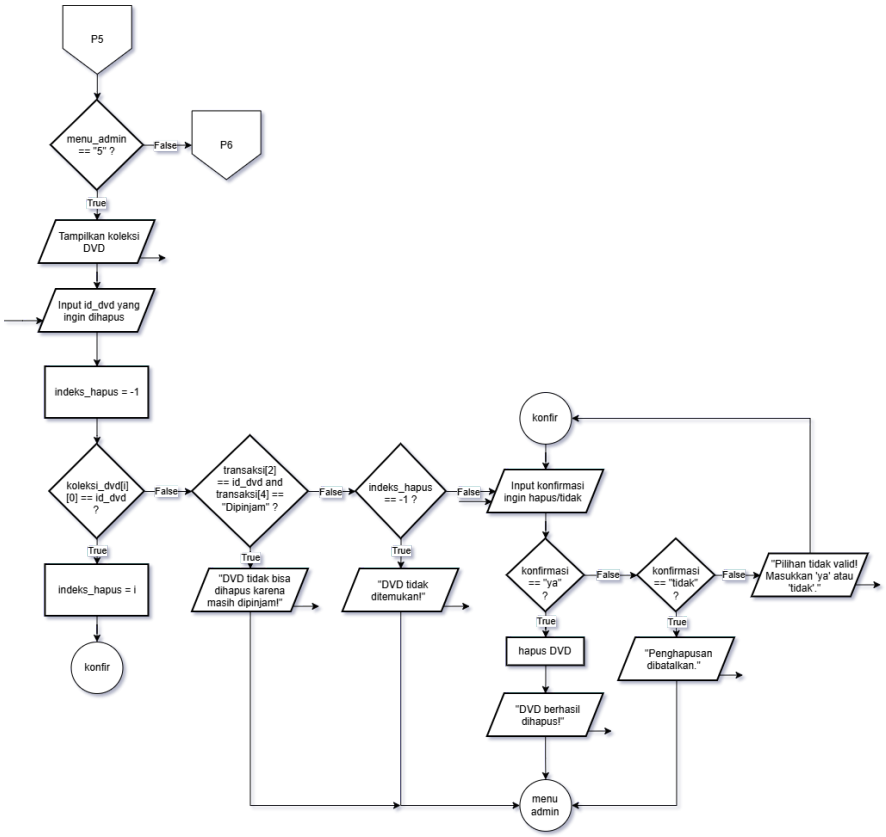
Flowchart program Rental DVD ini dimulai dengan memilih menu register, login, atau keluar. Pada proses login, program memeriksa username dan password untuk menentukan akses sebagai admin atau pengguna. Admin dapat mengelola koleksi DVD, data penyewa, dan transaksi, sedangkan pengguna dapat melihat dan mencari DVD serta melakukan penyewaan. Saat menyewa DVD, pengguna memasukkan ID DVD, jumlah, durasi, dan data diri. Program memvalidasi input, memeriksa ketersediaan stok, menghitung total harga, lalu menyimpan data penyewaan dan transaksi. Admin juga dapat memproses pengembalian DVD dan menambah durasi peminjaman. Output program berupa informasi data DVD, status transaksi, pesan keberhasilan atau kesalahan, serta total biaya sewa. Program akan terus menampilkan menu hingga pengguna memilih logout dan keluar.

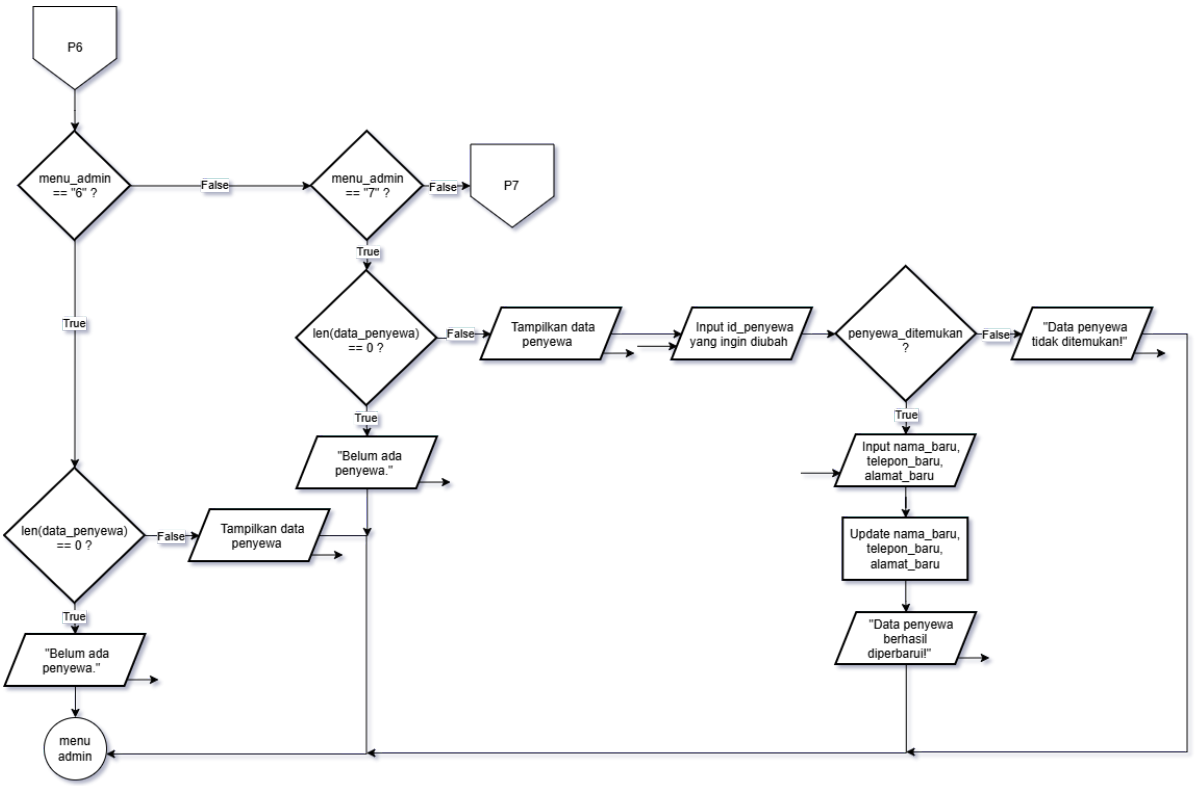


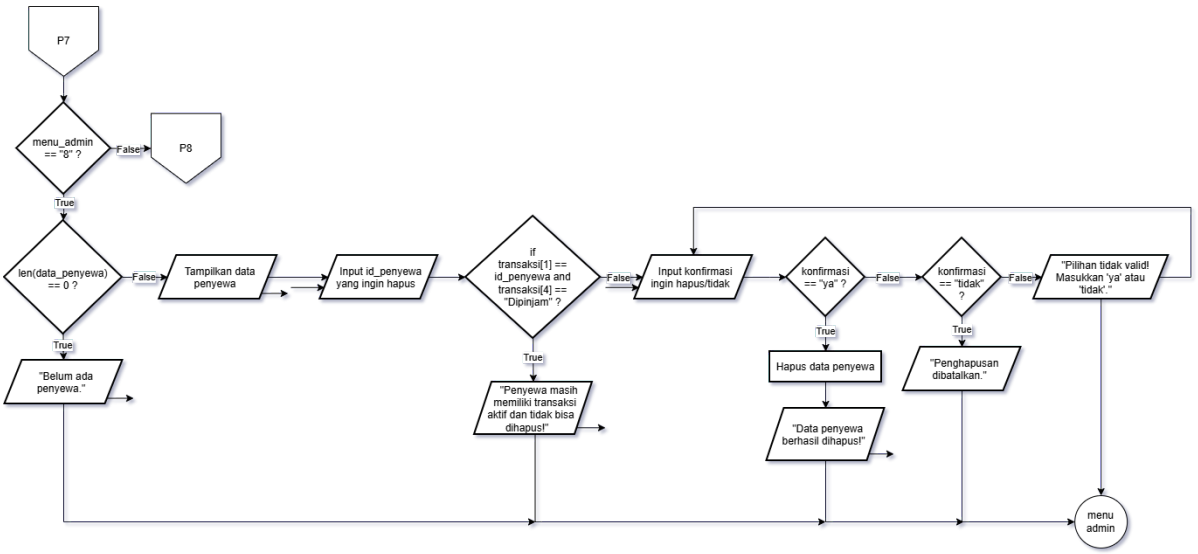

P2
pilihan == 2 ?
False
P12
True
Input username dan password
username_baru == "" or password_baru == "" ?
False
data_akun[username]["password"] == password
False
akun[0] == username ?
False
not akun_terdaftar ?
False
"Password salah! Silahkan login ulang."
True
"Username dan password tidak boleh kosong!"
menu awal
True
akun_terdaftar = True
True
"Akun tidak terdaftar! Silahkan register."
menu awal
True
peran_login == "admin" ?
False
peran_login == "pengguna" ?
True
P3
True
P10

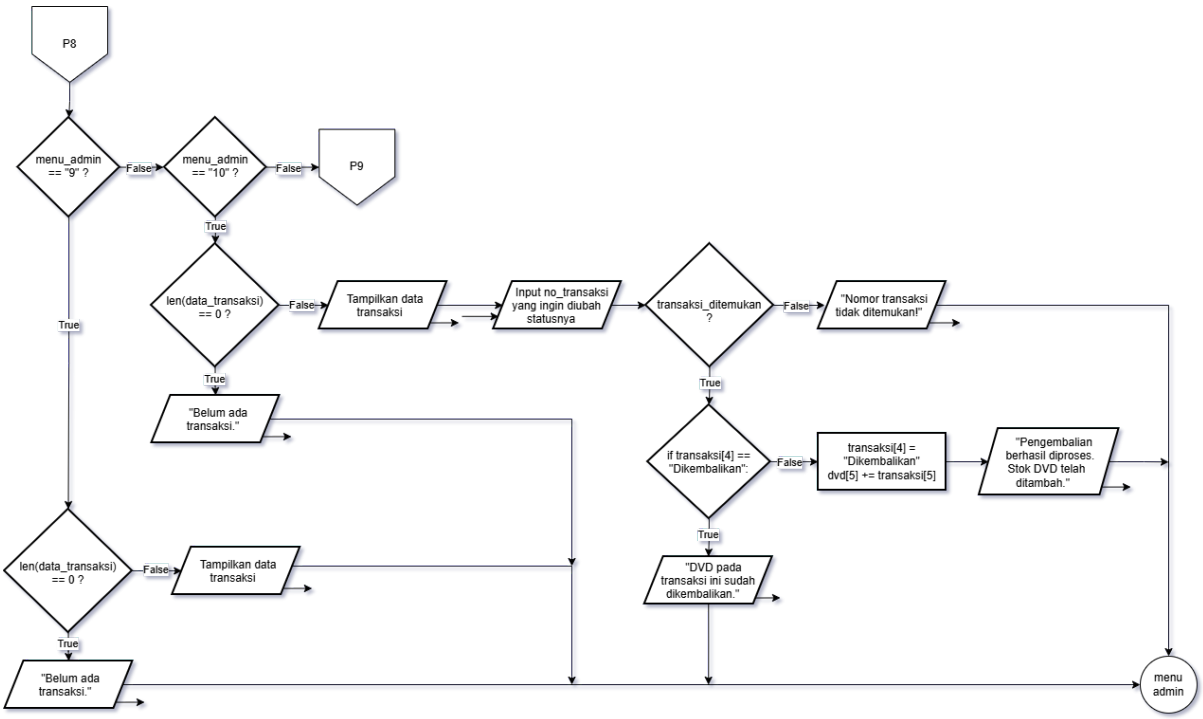

P3
"Anda login sebagai admin!"
menu admin
"MENU ADMIN
1. Lihat koleksi DVD
2. Cari DVD berdasarkan judul
3. Tambah DVD
4. Ubah data DVD
5. Hapus DVD
6. Lihat data penyewa
7. Ubah data penyewa
8. Hapus data penyewa
9. Lihat semua transaksi
10. Pengembalian DVD
11. Tambah Durasi Peminjaman DVD
12. Logout"
Input menu_admin
menu_admin == "1" ?
False
menu_admin == "2" ?
False
menu_admin == "3" ?
False
P4
True
input mencari
Input id_dvd
ditemukan == True ?
False
"DVD tidak ditemukan"
True
Tampilkan DVD yang dicari
id_ada == True or id_dvd == "" ?
False
Input judul, genre, tahun_input, harga_input dan stok_input
True
"ID DVD kosong atau sudah digunakan!"
judul == "" or genre == "" ?
False
True
"Judul dan genre tidak boleh kosong!"
tahun_input or harga_input or stok_input bukan berupa angka?
False
True
"Tahun, harga, dan stok harus berupa angka!"
tahun_input < 1888 or harga_input < 0 or stok_input < 0 ?
False
True
"Tahun atau harga atau stok yang anda masukkan tidak valid!"
tambahkan DVD baru
"DVD berhasil ditambahkan!"
len(koleksi_dvd) == 0 ?
False
Tampilkan koleksi DVD
True
"Belum ada koleksi DVD."
menu admin

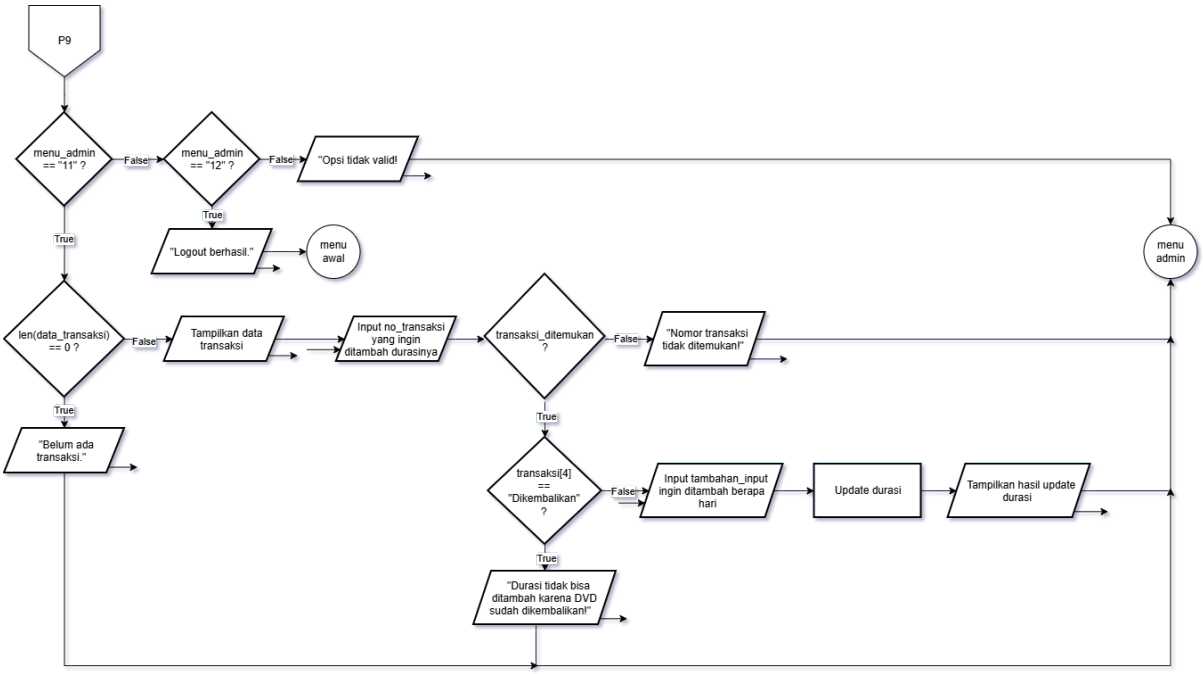

P4
menu_admin == "4" ?
False
P5
True
Tampilkan koleksi DVD
Input id_dvd yang ingin diubah
dvd_ditemukan = True ?
False
menu admin
True
Tampilkan judul, harga dan stok DVD
Input harga_baru dan stok_baru
harga_baru != "" and harga_baru bukan berupa angka ?
False
stok_baru != "" and stok_baru bukan berupa angka ?
False
harga_baru != "" and int(harga_baru) < 0 ?
False
stok_baru != "" and int(stok_baru) < 0 ?
False
Perbarui data DVD
False
"Data DVD berhasil diperbarui!"
True
"Harga harus berupa angka!"
True
"Stok harus berupa angka!"
True
"Harga tidak boleh negatif!"
True
"Stok tidak boleh negatif!"
menu admin

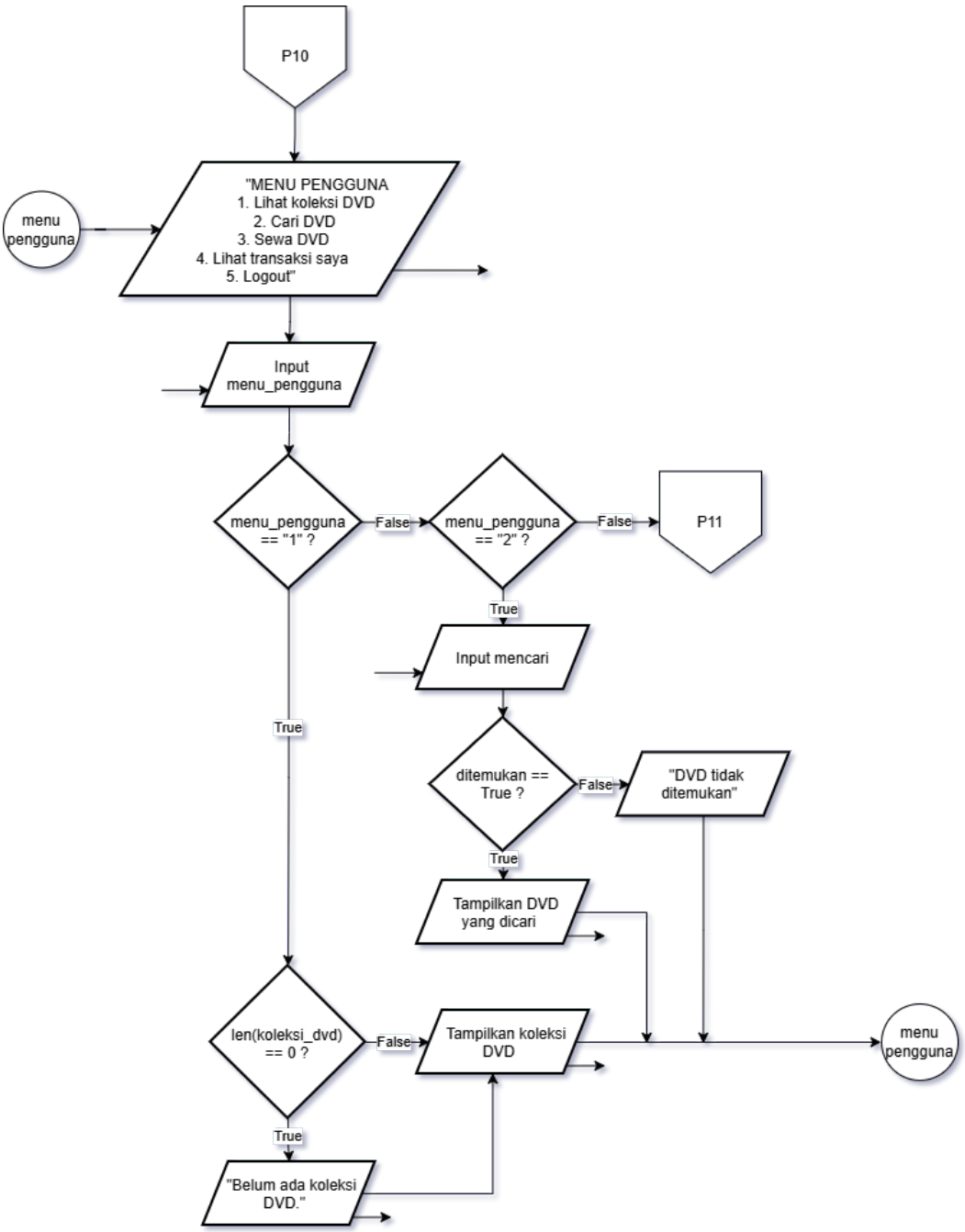

P5
menu_admin == "5" ?
False
P6
True
Tampilkan koleksi DVD
Input id_dvd yang ingin dihapus
indeks_hapus = -1
koleksi_dvd[i][0] == id_dvd ?
False
transaksi[2] == id_dvd and transaksi[4] == "Dipinjam" ?
False
indeks_hapus == -1 ?
False
Input konfirmasi ingin hapus/tidak
konfir
True
indeks_hapus = i
konfir
True
"DVD tidak bisa dihapus karena masih dipinjam!"
True
"DVD tidak ditemukan!"
konfirmasi == "ya" ?
False
konfirmasi == "tidak" ?
False
"Pilihan tidak valid! Masukkan 'ya' atau 'tidak'."
True
hapus DVD
True
"Penghapusan dibatalkan."
"DVD berhasil dihapus!"
menu admin

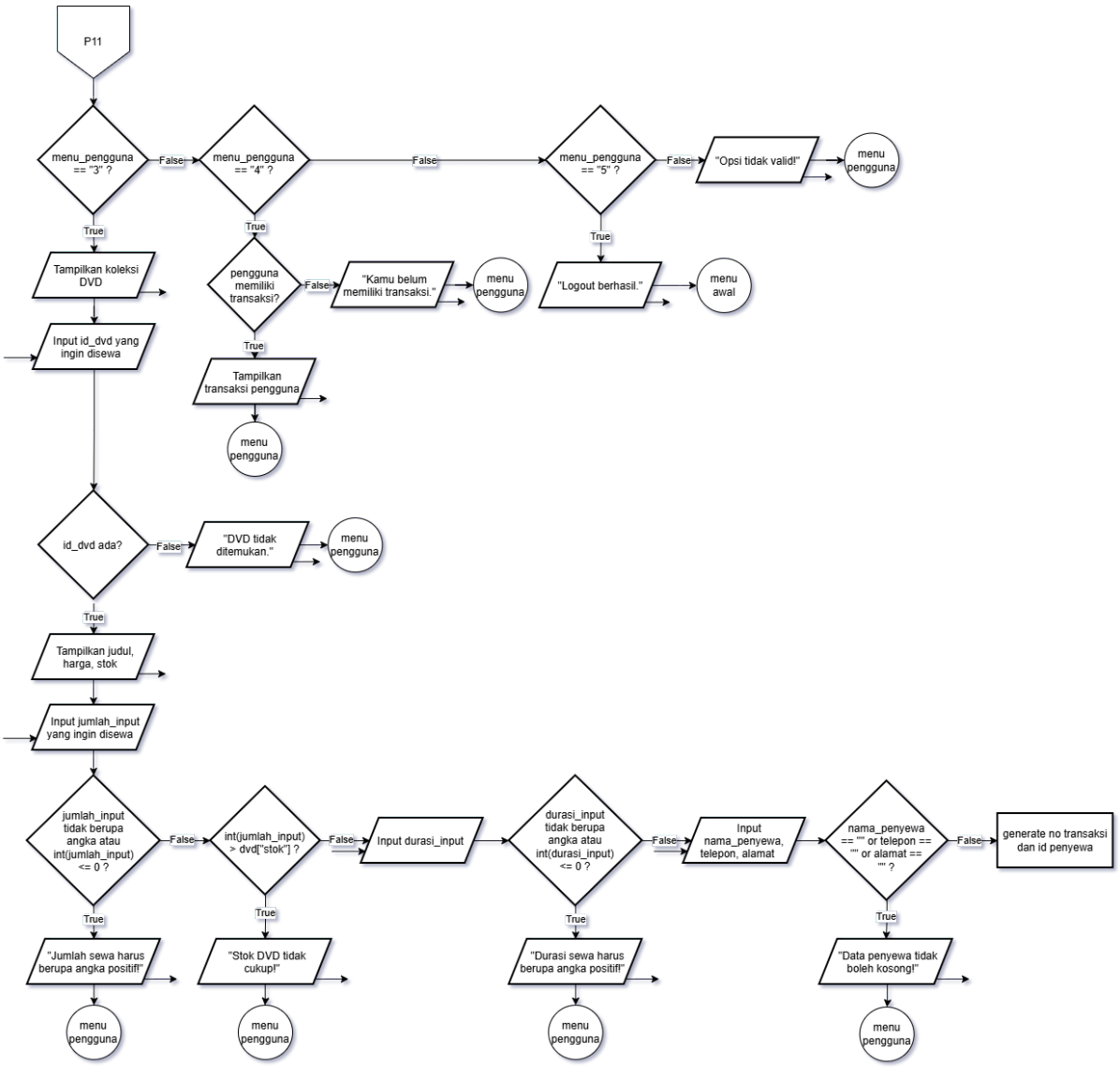

P6
menu_admin == "6" ?
False
menu_admin == "7" ?
False
P7
True
True
len(data_penyewa) == 0 ?
False
Tampilkan data penyewa
Input id_penyewa yang ingin diubah
penyewa_ditemukan ?
False
"Data penyewa tidak ditemukan!"
True
"Belum ada penyewa."
Input nama_baru, telepon_baru, alamat_baru
Update nama_baru, telepon_baru, alamat_baru
"Data penyewa berhasil diperbarui!"
len(data_penyewa) == 0 ?
False
Tampilkan data penyewa
True
"Belum ada penyewa."
menu admin

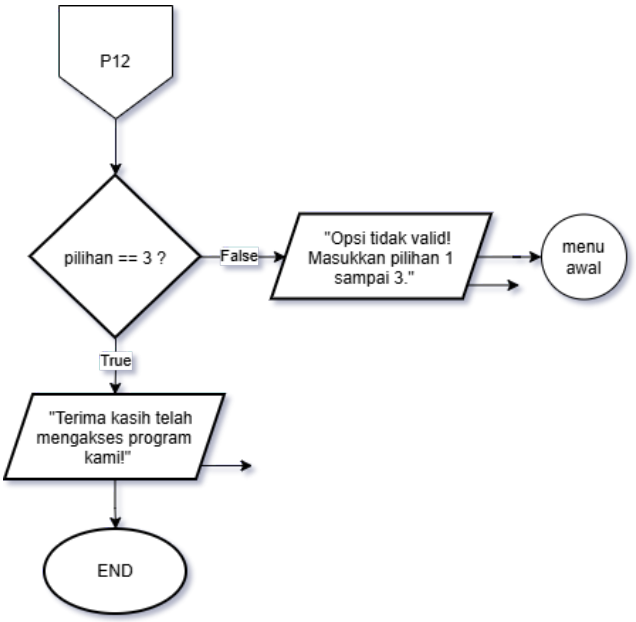

P7
menu_admin == "8" ?
False
P8
True
len(data_penyewa) == 0 ?
False
Tampilkan data penyewa
Input id_penyewa yang ingin hapus
if transaksi[1] == id_penyewa and transaksi[4] == 'Dipinjam' ?
False
Input konfirmasi ingin hapus/tidak
konfirmasi == "ya" ?
False
konfirmasi == "tidak" ?
False
"Pilihan tidak valid! Masukkan 'ya' atau 'tidak'."
True
"Belum ada penyewa."
True
"Penyewa masih memiliki transaksi aktif dan tidak bisa dihapus!"
True
Hapus data penyewa
"Data penyewa berhasil dihapus!"
True
"Penghapusan dibatalkan."
menu admin


P8
menu_admin == "9" ?
False
menu_admin == "10" ?
False
P9
True
len(data_transaksi) == 0 ?
False
Tampilkan data transaksi
Input no_transaksi yang ingin diubah statusnya
transaksi_ditemukan ?
False
"Nomor transaksi tidak ditemukan!"
True
"Belum ada transaksi."
True
if transaksi[4] == "Dikembalikan":
False
transaksi[4] = "Dikembalikan"
dvd[5] += transaksi[5]
"Pengembalian berhasil diproses. Stok DVD telah ditambah."
True
"DVD pada transaksi ini sudah dikembalikan."
True
len(data_transaksi) == 0 ?
False
Tampilkan data transaksi
True
"Belum ada transaksi."
menu admin


P9
menu_admin == "11" ?
False
menu_admin == "12" ?
False
"Opsi tidak valid!
True
"Logout berhasil."
menu awal
menu admin
True
len(data_transaksi) == 0 ?
False
Tampilkan data transaksi
Input no_transaksi yang ingin ditambah durasinya
transaksi_ditemukan ?
False
"Nomor transaksi tidak ditemukan!"
True
"Belum ada transaksi."
True
transaksi[4] == "Dikembalikan" ?
False
Input tambahan_input ingin ditambah berapa hari
Update durasi
Tampilkan hasil update durasi
True
"Durasi tidak bisa ditambah karena DVD sudah dikembalikan!"


P10
menu pengguna
"MENU PENGGUNA
1. Lihat koleksi DVD
2. Cari DVD
3. Sewa DVD
4. Lihat transaksi saya
5. Logout"
Input menu_pengguna
menu_pengguna == "1" ?
False
menu_pengguna == "2" ?
False
P11
True
Input mencari
True
ditemukan == True ?
False
"DVD tidak ditemukan"
True
Tampilkan DVD yang dicari
len(koleksi_dvd) == 0 ?
False
Tampilkan koleksi DVD
menu pengguna
True
"Belum ada koleksi DVD."


P11
menu_pengguna == "3" ?
False
menu_pengguna == "4" ?
False
menu_pengguna == "5" ?
False
"Opsi tidak valid!"
menu pengguna
True
Tampilkan koleksi DVD
Input id_dvd yang ingin disewa
pengguna memiliki transaksi?
False
"Kamu belum memiliki transaksi."
menu pengguna
True
Tampilkan transaksi pengguna
menu pengguna
True
"Logout berhasil."
menu awal
id_dvd ada?
False
"DVD tidak ditemukan."
menu pengguna
True
Tampilkan judul, harga, stok
Input jumlah_input yang ingin disewa
jumlah_input tidak berupa angka atau int(jumlah_input) <= 0 ?
False
int(jumlah_input) > dvd["stok"] ?
False
Input durasi_input
durasi_input tidak berupa angka atau int(durasi_input) <= 0 ?
False
Input nama_penyewa, telepon, alamat
nama_penyewa == "" or telepon == "" or alamat == "" ?
False
generate no transaksi dan id penyewa
True
"Jumlah sewa harus berupa angka positif!"
menu pengguna
True
"Stok DVD tidak cukup!"
menu pengguna
True
"Durasi sewa harus berupa angka positif!"
menu pengguna
True
"Data penyewa tidak boleh kosong!"
menu pengguna


P12
pilihan == 3 ?
False
"Opsi tidak valid! Masukkan pilihan 1 sampai 3."
menu awal
True
"Terima kasih telah mengakses program kami!"
END

2. Deskripsi Singkat Program

Program Rental DVD ini merupakan program untuk mengelola koleksi DVD dan proses penyewaan secara terstruktur. Program ini memiliki fitur register dan login untuk admin maupun pengguna, melihat dan mencari koleksi DVD, menambah, mengubah, serta menghapus data DVD dan penyewa, melakukan penyewaan dan pengembalian DVD, melihat transaksi, serta menambah durasi peminjaman. Program ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data, memantau stok DVD, dan membantu proses penyewaan agar lebih teratur dan efisien.

3. Source Code

A. Fitur Melihat Koleksi DVD

Fitur untuk admin dan pengguna melihat koleksi DVD yang ada di rental DVD kansasisu.

```
                if menu_admin == "1":
                    os.system("cls")

print("================================================================================
==============================")
                    print("                                                    KOLEKSI
DVD")

print("================================================================================
==============================")

                    if len(koleksi_dvd) == 0:
                        print("Belum ada koleksi DVD.")

                    else:
                        for id_dvd, dvd in koleksi_dvd.items():
                            print("ID:", id_dvd, "| Judul:", dvd["judul"], "|
Genre:", dvd["genre"], "| Tahun:", dvd["tahun"], "| Harga sewa: Rp",
dvd["harga"], "| Stok:", dvd["stok"])

print("================================================================================
==============================")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

B. Fitur Mencari DVD Berdasarkan Judul

Fitur untuk admin dan pengguna mencari data DVD berdasarkan judul filmnya.

```
                elif menu_admin == "2":
                    os.system("cls")

print("================================================================================
============================")
                    print("                                                  CARI
DVD")

print("================================================================================
============================")

                    mencari = input("Masukkan judul film yang dicari:
").strip().lower()

print("================================================================================
============================")
                    ditemukan = False

                    for id_dvd, dvd in koleksi_dvd.items():
                        if mencari in dvd["judul"].lower():
                            print("ID:", id_dvd, "| Judul:", dvd["judul"], "|
Genre:", dvd["genre"], "| Tahun:", dvd["tahun"], "| Harga: Rp", dvd["harga"], "|
Stok:", dvd["stok"])

print("================================================================================
============================")
                            ditemukan = True

                    if not ditemukan:
                        print("\nDVD tidak ditemukan!")

                    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

C. Fitur Menambah DVD Baru

Fitur untuk admin menambah DVD baru jika kedatangan DVD berjudul baru.

```
                elif menu_admin == "3":
                    os.system("cls")
                    print("========================================")
                    print("               TAMBAH DVD")
                    print("========================================")
```

```
                    id_dvd = input("ID DVD: ").strip().upper()

                    if id_dvd == "" or id_dvd in koleksi_dvd:
                        print("\nID DVD kosong atau sudah digunakan!")

                    else:
                        judul = input("Judul film: ").strip()
                        genre = input("Genre: ").strip()
                        tahun_input = input("Tahun rilis: ").strip()
                        harga_input = input("Harga sewa (angka): Rp").strip()
                        stok_input = input("Stok (angka): ").strip()

                        if judul == "" or genre == "":
                            print("\nJudul dan genre tidak boleh kosong!")

                        elif not tahun_input.isdigit() or not
harga_input.isdigit() or not stok_input.isdigit():
                            print("\nTahun, harga, dan stok harus berupa
angka!")

                        elif int(tahun_input) < 1888 or int(harga_input) < 0 or
int(stok_input) < 0:
                            print("\nTahun atau harga atau stok yang anda
masukkan tidak valid!")

                        else:
                            koleksi_dvd[id_dvd] = {
                                "judul": judul,
                                "genre": genre,
                                "tahun": int(tahun_input),
                                "harga": int(harga_input),
                                "stok": int(stok_input)
                            }
                            print("\nDVD berhasil ditambahkan!")

                    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

D. Fitur Mengubah Data DVD

Fitur untuk admin mengubah harga atau stok atau keduanya pada satu DVD yang dituju.

```
                elif menu_admin == "4":
                    os.system("cls")

print("================================================================================
============================")
                    print("                                        UBAH DATA
```

```
DVD")

print("================================================================================
============================")

                    for id_dvd, dvd in koleksi_dvd.items():
                        print("ID:", id_dvd, "| Judul:", dvd["judul"], "|
Genre:", dvd["genre"], "| Tahun:", dvd["tahun"], "| Harga sewa: Rp",
dvd["harga"], "| Stok:", dvd["stok"])

print("================================================================================
============================")

                    id_dvd = input("Masukkan ID DVD yang ingin diubah:
").strip().upper()

                    if id_dvd in koleksi_dvd:
                        dvd = koleksi_dvd[id_dvd]

                        print("\nJudul:", dvd["judul"], "| Harga saat ini: Rp",
dvd["harga"], "| Stok saat ini:", dvd["stok"])

                        harga_baru = input("\nHarga baru (Enter jika tidak ingin
diubah): ").strip()
                        stok_baru = input("Stok baru (Enter jika tidak ingin
diubah): ").strip()

                        if harga_baru != "" and not harga_baru.isdigit():
                            print("\nHarga harus berupa angka!")

                        elif stok_baru != "" and not stok_baru.isdigit():
                            print("\nStok harus berupa angka!")

                        elif harga_baru != "" and int(harga_baru) < 0:
                            print("\nHarga tidak boleh negatif!")

                        elif stok_baru != "" and int(stok_baru) < 0:
                            print("\nStok tidak boleh negatif!")

                        else:
                            if harga_baru != "":
                                dvd["harga"] = int(harga_baru)
                            if stok_baru != "":
                                dvd["stok"] = int(stok_baru)
                            print("\nData DVD berhasil diperbarui!")

                    else:
                        print("\nDVD tidak ditemukan!")

                    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

E. Fitur Menghapus DVD

Fitur untuk admin menghapus DVD jika sudah tidak tersedia lagi di rental DVD kansasisu.

```
                elif menu_admin == "5":
                    os.system("cls")

print("================================================================================
==============================")
                    print("                                                    HAPUS
DVD")

print("================================================================================
==============================")

                    for id_dvd, dvd in koleksi_dvd.items():
                        print("ID:", id_dvd, "| Judul:", dvd["judul"], "|
Genre:", dvd["genre"], "| Tahun:", dvd["tahun"], "| Harga sewa: Rp",
dvd["harga"], "| Stok:", dvd["stok"])

print("================================================================================
==============================")

                    id_dvd = input("ID DVD yang ingin dihapus:
").strip().upper()
                    dvd_dipinjam = False

                    for transaksi in data_transaksi.values():
                        if transaksi["id_dvd"] == id_dvd and transaksi["status"]
== "Dipinjam":
                            dvd_dipinjam = True

                    if id_dvd not in koleksi_dvd:
                        print("\nDVD tidak ditemukan!")

                    elif dvd_dipinjam:
                        print("\nDVD tidak bisa dihapus karena masih dipinjam!")

                    else:
                        while True:
                            konfirmasi = input("\nYakin hapus DVD ini?
(ya/tidak): ").strip().lower()
                            if konfirmasi == "ya":
                                del koleksi_dvd[id_dvd]
                                print("\nDVD berhasil dihapus!")
                                break
```

```
                        elif konfirmasi == "tidak":
                            print("\nPenghapusan dibatalkan.")
                            break

                        else:
                            print("\nPilihan tidak valid! Masukkan 'ya' atau
'tidak'.")
                            continue

                    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

F. Fitur Melihat, Mengubah dan Menghapus Data Penyewa

Fitur untuk admin melihat, mengubah, dan menghapus data penyewa jika diperlukan.

```
                elif menu_admin == "6":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                      DATA PENYEWA")

print("============================================================")

                    if len(data_penyewa) == 0:
                        print("Belum ada penyewa.")
                    else:
                        for id_penyewa, penyewa in data_penyewa.items():
                            print("ID:", id_penyewa, "| Nama:", penyewa["nama"],
"| Telepon:", penyewa["telepon"], "| Alamat:", penyewa["alamat"])

print("============================================================")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")

                elif menu_admin == "7":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                     UBAH DATA PENYEWA")

print("============================================================")

                    if len(data_penyewa) == 0:
                        print("Belum ada penyewa.")

                    else:
                        for id_penyewa, penyewa in data_penyewa.items():
```

```
                            print("ID:", id_penyewa, "| Nama:", penyewa["nama"],
"| Telepon:", penyewa["telepon"], "| Alamat:", penyewa["alamat"])

print("============================================================")

                        id_penyewa = input("ID penyewa yang ingin diubah:
").strip().upper()

                        if id_penyewa in data_penyewa:
                            penyewa = data_penyewa[id_penyewa]

                            nama_baru = input("\nNama baru (Enter jika tidak
ingin diubah): ").strip()
                            telepon_baru = input("Nomor telepon baru (Enter jika
tidak ingin diubah): ").strip()
                            alamat_baru = input("Alamat baru (Enter jika tidak
ingin diubah): ").strip()

                            if nama_baru != "":
                                penyewa["nama"] = nama_baru

                            if telepon_baru != "":
                                penyewa["telepon"] = telepon_baru

                            if alamat_baru != "":
                                penyewa["alamat"] = alamat_baru

                            print("\nData penyewa berhasil diperbarui!")

                        else:
                            print("\nData penyewa tidak ditemukan!")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")

                elif menu_admin == "8":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                    HAPUS DATA PENYEWA")

print("============================================================")

                    if len(data_penyewa) == 0:
                        print("Belum ada penyewa.")

                    else:
                        for id_penyewa, penyewa in data_penyewa.items():
                            print("ID:", id_penyewa, "| Nama:", penyewa["nama"],
"| Telepon:", penyewa["telepon"], "| Alamat:", penyewa["alamat"])

print("============================================================")
```

```
                        id_penyewa = input("ID penyewa yang ingin dihapus:
").strip().upper()
                        masih_meminjam = False

                        for transaksi in data_transaksi.values():
                            if transaksi["id_penyewa"] == id_penyewa and
transaksi["status"] == "Dipinjam":
                                masih_meminjam = True

                        if id_penyewa not in data_penyewa:
                            print("\nData penyewa tidak ditemukan!")

                        elif masih_meminjam:
                            print("\nPenyewa masih memiliki transaksi aktif dan
tidak bisa dihapus!")

                        else:
                            while True:
                                konfirmasi = input("\nYakin hapus data penyewa?
(ya/tidak): ").strip().lower()
                                if konfirmasi == "ya":
                                    del data_penyewa[id_penyewa]
                                    print("\nData penyewa berhasil dihapus!")
                                    break

                                elif konfirmasi == "tidak":
                                    print("\nPenghapusan dibatalkan.")
                                    break

                                else:
                                    print("\nPilihan tidak valid! Masukkan 'ya'
atau 'tidak'.")
                                    continue

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

G. Fitur Melihat Semua Transaksi

Fitur untuk admin melihat semua transaksi yang ada di rentalnya.

```
                elif menu_admin == "9":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                      SEMUA TRANSAKSI")

print("============================================================")
```

```
                    if len(data_transaksi) == 0:
                        print("Belum ada transaksi.")

                    else:
                        for no_transaksi, transaksi in data_transaksi.items():
                            print("No:", no_transaksi, "| ID Penyewa:",
transaksi["id_penyewa"], "| ID DVD:", transaksi["id_dvd"], "| Durasi sewa:",
transaksi["durasi"], "hari", "| Status:", transaksi["status"], "| Jumlah:",
transaksi["jumlah"])

print("============================================================")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

H. Fitur Mengubah Status Peminjaman

Fitur untuk admin mengubah status peminjaman dari dipinjam menjadi dikembalikan jika ada yang telah mengembalikan DVD yang dipinjam.

```
                elif menu_admin == "10":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                      PENGEMBALIAN DVD")

print("============================================================")

                    if len(data_transaksi) == 0:
                        print("Belum ada transaksi.")

                    else:
                        for no_transaksi, transaksi in data_transaksi.items():
                            print("No:", no_transaksi, "| ID Penyewa:",
transaksi["id_penyewa"], "| ID DVD:", transaksi["id_dvd"], "| Durasi sewa:",
transaksi["durasi"], "hari", "| Status:", transaksi["status"], "| Jumlah:",
transaksi["jumlah"])

print("============================================================")

                        no_transaksi = input("Nomor transaksi:
").strip().upper()

                        if no_transaksi in data_transaksi:
                            transaksi = data_transaksi[no_transaksi]

                            if transaksi["status"] == "Dikembalikan":
```

```
                                print("\nDVD pada transaksi ini sudah
dikembalikan.")

                            else:
                                transaksi["status"] = "Dikembalikan"

                                if transaksi["id_dvd"] in koleksi_dvd:
                                    koleksi_dvd[transaksi["id_dvd"]]["stok"] +=
transaksi["jumlah"]

                                print("\nPengembalian berhasil diproses. Stok
DVD telah ditambah.")

                        else:
                            print("\nNomor transaksi tidak ditemukan!")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

I. Fitur Menambah Durasi Peminjaman DVD

Fitur untuk admin menambah durasi peminjaman DVD jika penyewa ada yang meminta untuk diperpanjang.

```
                elif menu_admin == "11":
                    os.system("cls")
                    print("============================================================")
                    print("              MENAMBAH DURASI PEMINJAMAN DVD")
                    print("============================================================")

                    if len(data_transaksi) == 0:
                        print("Belum ada transaksi.")

                    else:
                        for no_transaksi, transaksi in data_transaksi.items():
                            print("No:", no_transaksi, "| ID Penyewa:",
transaksi["id_penyewa"], "| ID DVD:", transaksi["id_dvd"], "| Durasi sewa:",
transaksi["durasi"], "hari", "| Status:", transaksi["status"], "| Jumlah:",
transaksi["jumlah"])

print("============================================================")

                        no_transaksi = input("Nomor transaksi: ").strip().upper()

                        if no_transaksi in data_transaksi:
                            transaksi = data_transaksi[no_transaksi]

                            if transaksi["status"] == "Dikembalikan":
```

```
                                print("\nDurasi tidak bisa ditambah karena DVD sudah
dikembalikan!")

                            else:
                                tambahan_input = input("Tambahan durasi peminjaman (hari):
").strip()

                                if not tambahan_input.isdigit():
                                    print("Tambahan durasi harus berupa angka positif!")

                                elif int(tambahan_input) <= 0:
                                    print("Tambahan durasi harus lebih dari 0!")

                                else:
                                    durasi_lama = transaksi["durasi"]
                                    tambahan_durasi = int(tambahan_input)
                                    durasi_total = durasi_lama + tambahan_durasi
                                    transaksi["durasi"] = durasi_total

                                    print("\nDurasi peminjaman berhasil ditambah!")
                                    print("Durasi sebelumnya:", durasi_lama, "hari")
                                    print("Tambahan durasi:", tambahan_durasi, "hari")
                                    print("Total durasi sekarang:", durasi_total, "hari")

                        else:
                            print("Nomor transaksi tidak ditemukan!")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

J. Fitur Menyewa DVD

Fitur untuk pengguna jika ingin menyewa DVD tertentu di rental DVD kansasisu.

```
                elif menu_pengguna == "3":
                    os.system("cls")

print("================================================================================
============================")
                    print("                                                SEWA
DVD")

print("================================================================================
============================")

                    for id_dvd, dvd in koleksi_dvd.items():
                        print("ID:", id_dvd, "| Judul:", dvd["judul"], "|
Genre:", dvd["genre"], "| Tahun:", dvd["tahun"], "| Harga sewa: Rp",
dvd["harga"], "| Stok:", dvd["stok"])
```

```
print("================================================================================
==============================")

                    id_dvd = input("ID DVD yang ingin disewa: ").strip().upper()

                    if id_dvd in koleksi_dvd:
                        dvd = koleksi_dvd[id_dvd]

                        print("\nJudul:", dvd["judul"])
                        print("Harga sewa per DVD per hari: Rp", dvd["harga"])
                        print("Stok tersedia:", dvd["stok"])

                        jumlah_input = input("\nJumlah DVD yang ingin disewa:
").strip()

                        if not jumlah_input.isdigit() or int(jumlah_input) <= 0:
                            print("Jumlah sewa harus berupa angka positif!")

                        elif int(jumlah_input) > dvd["stok"]:
                            print("Stok DVD tidak cukup!")

                        else:
                            durasi_input = input("Durasi sewa (hari): ").strip()

                            if not durasi_input.isdigit() or int(durasi_input)
<= 0:

                                print("Durasi harus berupa angka positif!")

                            else:
                                durasi_sewa = int(durasi_input)
                                nama_penyewa = input("Nama lengkap: ").strip()
                                telepon = input("Nomor telepon: ").strip()
                                alamat = input("Alamat: ").strip()

                                if nama_penyewa == "" or telepon == "" or alamat
== "":

                                    print("Data penyewa tidak boleh kosong!")

                                else:
                                    id_penyewa = "Z" + str(nomor_penyewa)

                                    if nomor_penyewa < 10:
                                        id_penyewa = "Z00" + str(nomor_penyewa)

                                    elif nomor_penyewa < 100:
                                        id_penyewa = "Z0" + str(nomor_penyewa)

                                    id_transaksi = "Y" + str(nomor_transaksi)

                                    if nomor_transaksi < 10:
```

```
                                    id_transaksi = "Y00" +
str(nomor_transaksi)

                                elif nomor_transaksi < 100:
                                    id_transaksi = "Y0" +
str(nomor_transaksi)

                                data_penyewa[id_penyewa] = {
                                    "nama": nama_penyewa,
                                    "telepon": telepon,
                                    "alamat": alamat,
                                    "username": username
                                }

                                data_transaksi[id_transaksi] = {
                                    "id_penyewa": id_penyewa,
                                    "id_dvd": id_dvd,
                                    "durasi": durasi_sewa,
                                    "status": "Dipinjam",
                                    "jumlah": int(jumlah_input),
                                    "username": username
                                }

                                dvd["stok"] -= int(jumlah_input)

                                total_harga = dvd["harga"] *
int(jumlah_input) * durasi_sewa

                                nomor_penyewa += 1
                                nomor_transaksi += 1

                                print("\nPenyewaan berhasil!")
                                print("Nomor transaksi:", id_transaksi)
                                print("Durasi sewa:", durasi_sewa, "hari")
                                print("Total harga sewa: Rp", total_harga)

                    else:
                        print("DVD tidak ditemukan!")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

K. Fitur Melihat Transaksi Saya

Fitur untuk pengguna melihat riwayat transaksi yang telah dilakukannya di rental DVD kansasisu.

```
                elif menu_pengguna == "4":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                      TRANSAKSI SAYA")

print("============================================================")
                    transaksi_pengguna = False

                    for no_transaksi, transaksi in data_transaksi.items():
                        if transaksi["username"] == username:
                            print("No:", no_transaksi, "| ID Penyewa:",
transaksi["id_penyewa"], "| ID DVD:", transaksi["id_dvd"], "| Durasi sewa:",
transaksi["durasi"], "hari", "| Status:", transaksi["status"], "| Jumlah:",
transaksi["jumlah"])
                            transaksi_pengguna = True

print("============================================================")

                    if not transaksi_pengguna:
                        print("Kamu belum memiliki transaksi.")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

                elif menu_pengguna == "5":
                    os.system("cls")
                    print("Logout berhasil.")
                    input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
                    break

                else:
                    print("\nOpsi tidak valid! Masukkan pilihan 1 sampai 5.")
                    input("Tekan Enter untuk mencoba lagi...")
```

L. Fitur Register

Fitur untuk pengguna mendaftarkan akun jika akunnya belum terdaftar.

```
    if pilihan == "1":
        os.system("cls")
        print("========= REGISTER =========")
        username_baru = input("Buat Username: ").strip().lower()
        password_baru = input("Buat Password: ").strip().lower()
        print("============================")

        if username_baru in data_akun:
            print("\nUsername sudah terpakai!")
```

```
        elif username_baru == "" or password_baru == "":
            print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")

        else:
            data_akun[username_baru] = {"password": password_baru, "peran":
"pengguna"}
            print("\nRegister berhasil! Silakan login.")

        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

M. Fitur Login

Fitur untuk pengguna dan admin masuk ke akun yang sudah terdaftar untuk masuk ke menu pengguna/admin

```
    elif pilihan == "2":
        os.system("cls")
        print("========== LOGIN ==========")
        username = input("Username: ").strip().lower()
        password = input("Password: ").strip().lower()

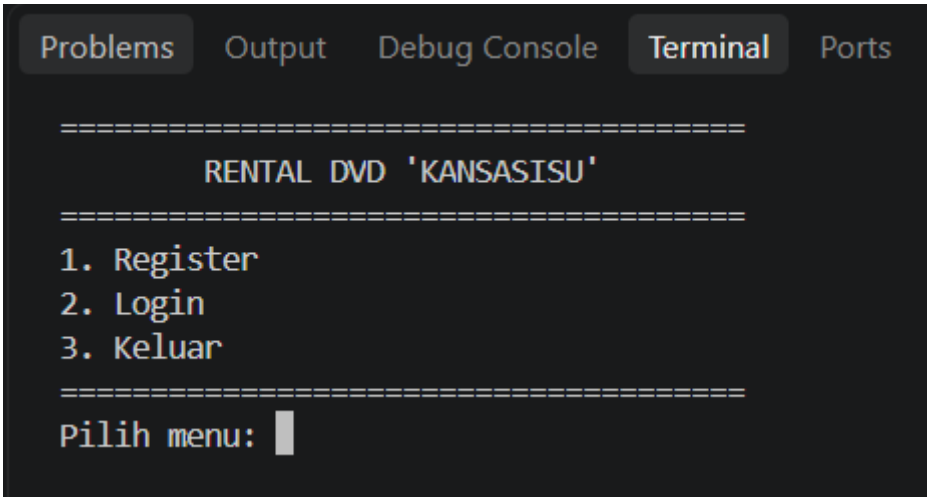
        if username == "" or password == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
            continue

        if username not in data_akun:
            print("\nAkun tidak terdaftar! Silahkan register.")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
            continue

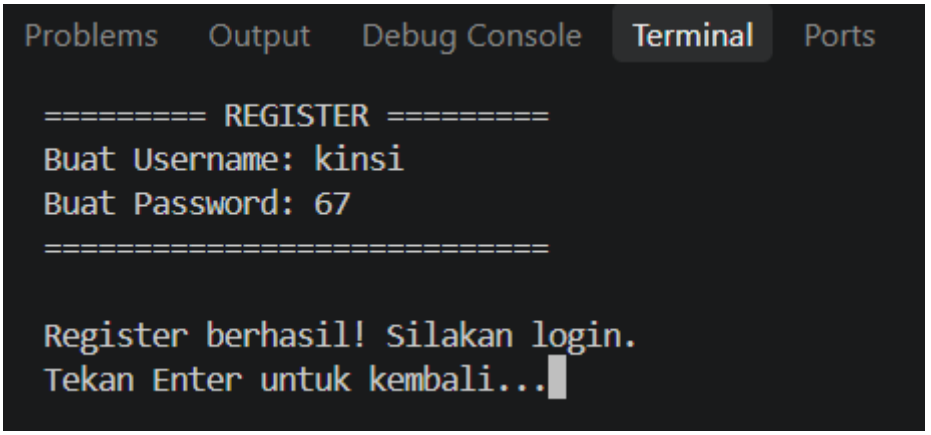
        if data_akun[username]["password"] != password:
            print("\nPassword salah! Silahkan login ulang.")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
            continue

        peran_login = data_akun[username]["peran"]
```

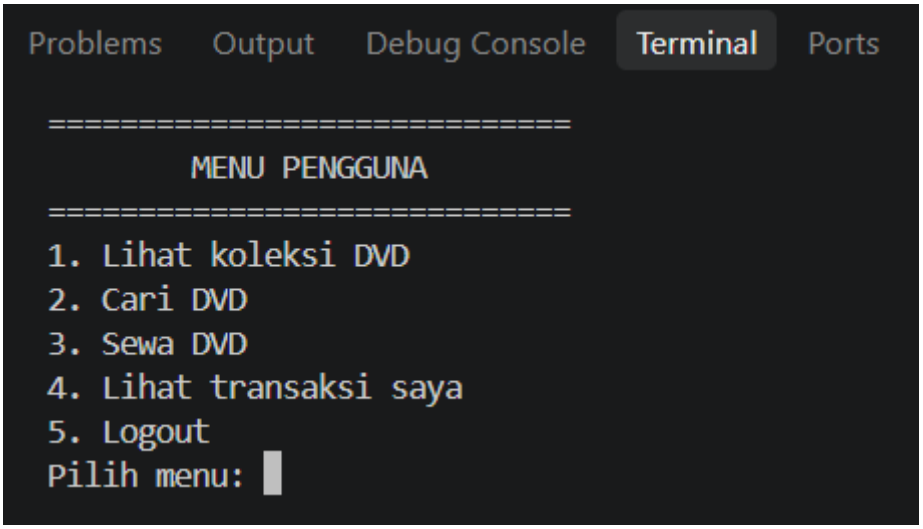
4. Hasil Output



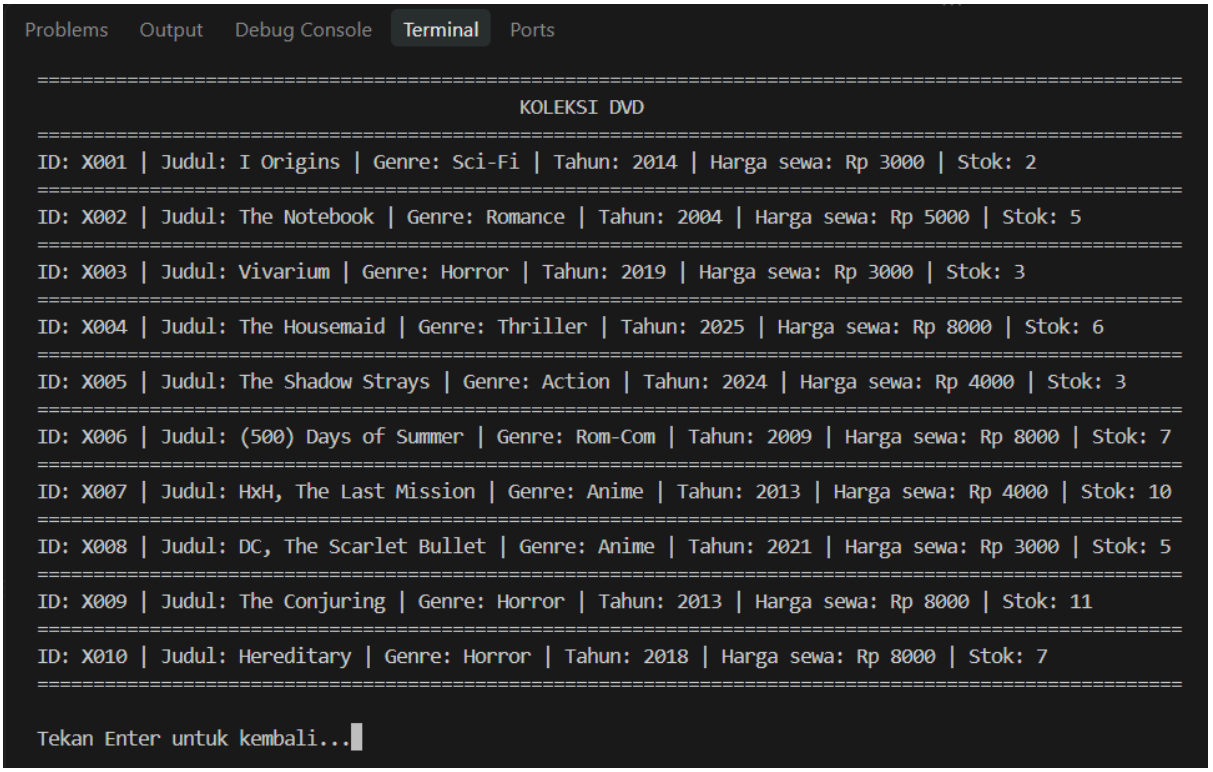
Gambar 4.1 Menu Utama



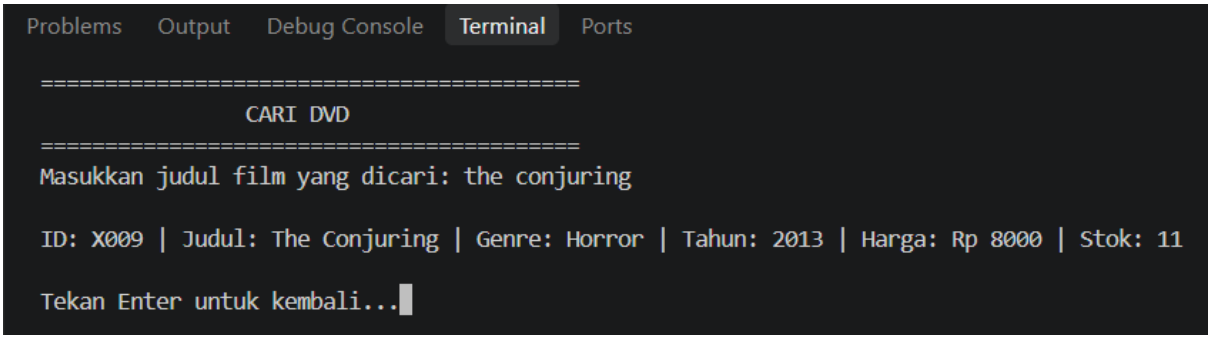
Gambar 4.2 Register Akun Baru



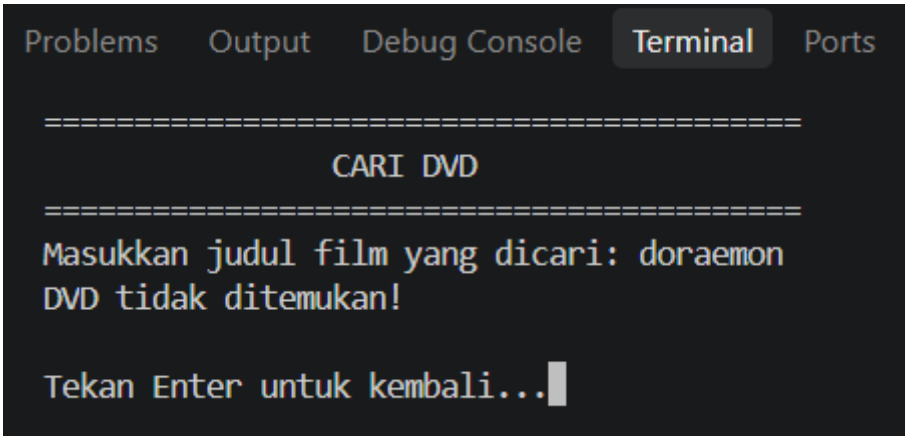
Gambar 4.3 Menu Pengguna



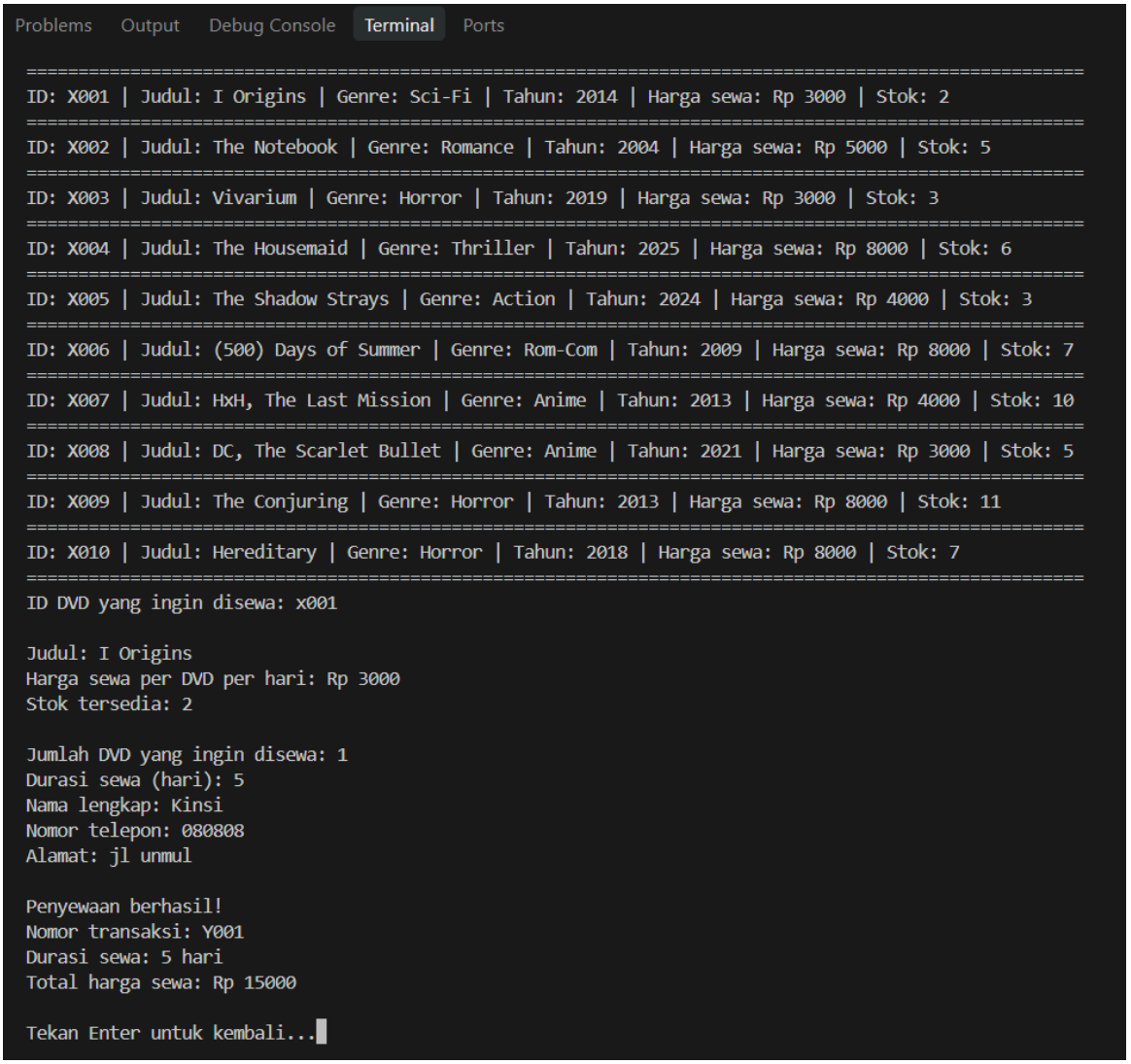
Gambar 4.4 Lihat Koleksi DVD



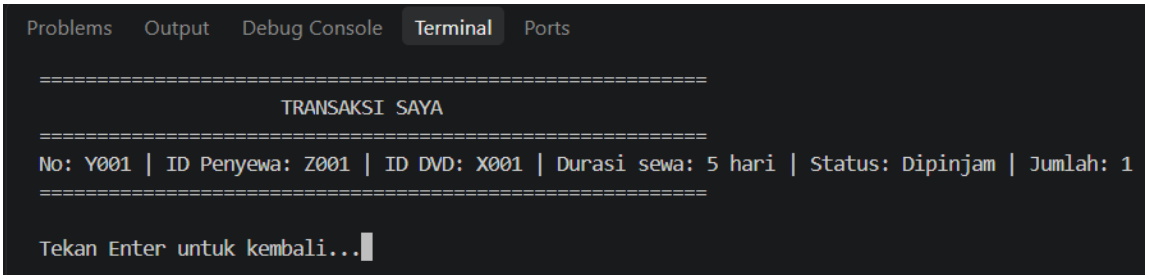
Gambar 4.5 Cari DVD berdasarkan Judul (ada)



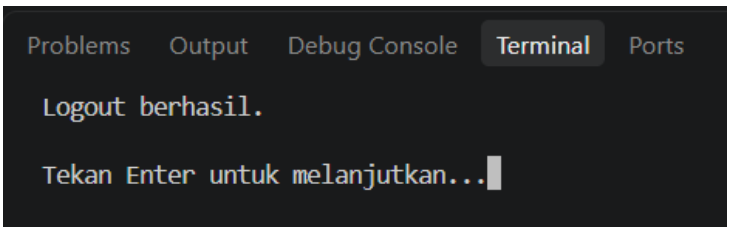
Gambar 4.6 Cari DVD berdasarkan Judul (tidak ada)



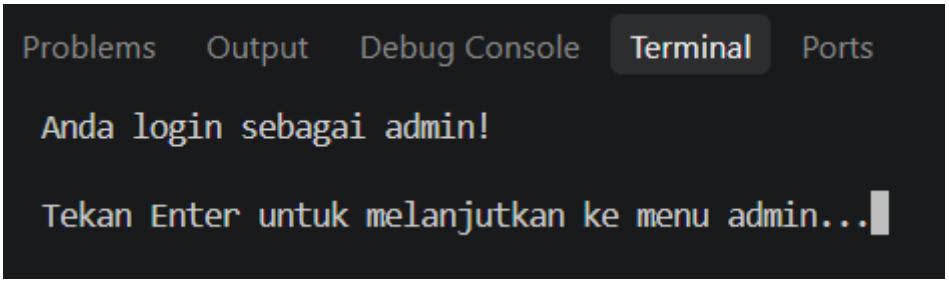
Gambar 4.6 Sewa DVD



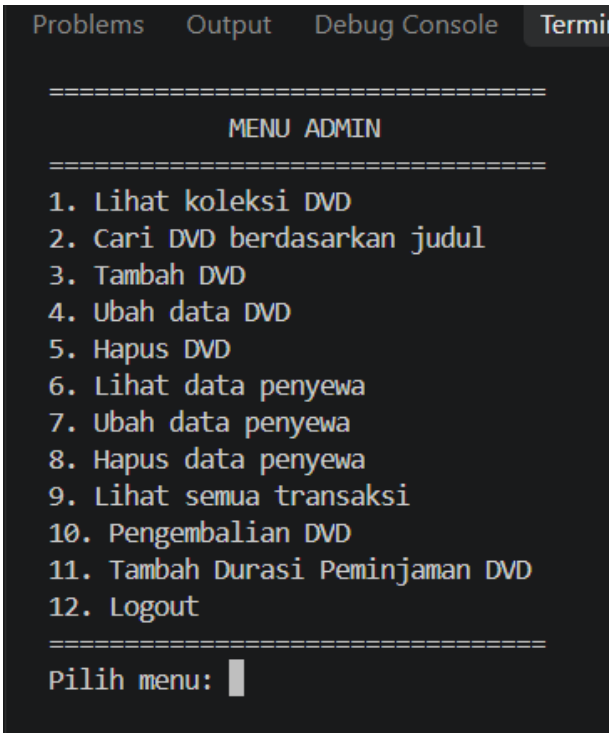
Gambar 4.7 Melihat Riwayat Transaksi Pengguna



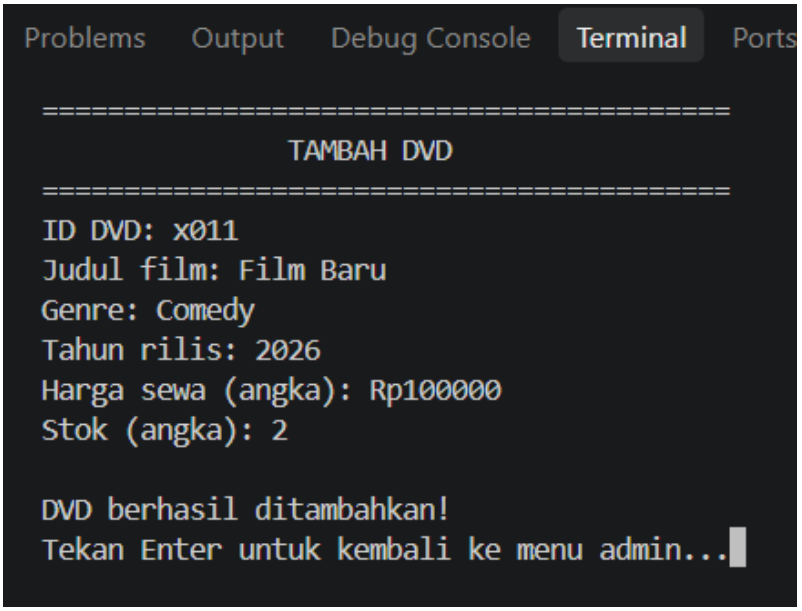
Gambar 4.8 Logout



Gambar 4.9 Login sebagai Admin



Gambar 4.10 Menu Admin



Gambar 4.11 Menambah DVD Baru



Gambar 4.12 Koleksi DVD setelah Menambah DVD



Gambar 4.13 Mengubah data DVD



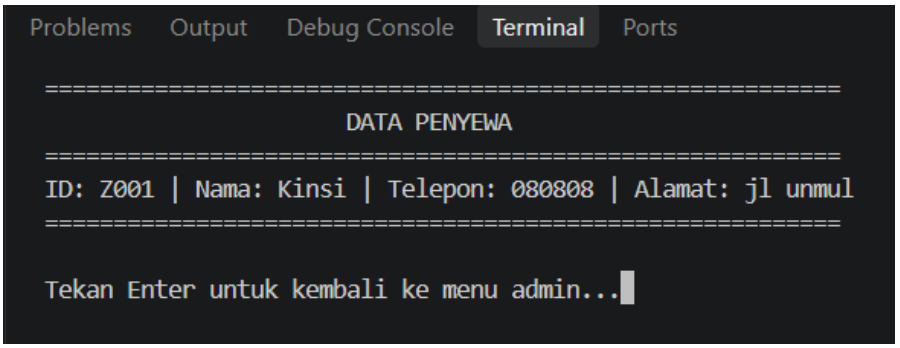
Gambar 4.14 Koleksi DVD setelah Mengubah Data DVD X011



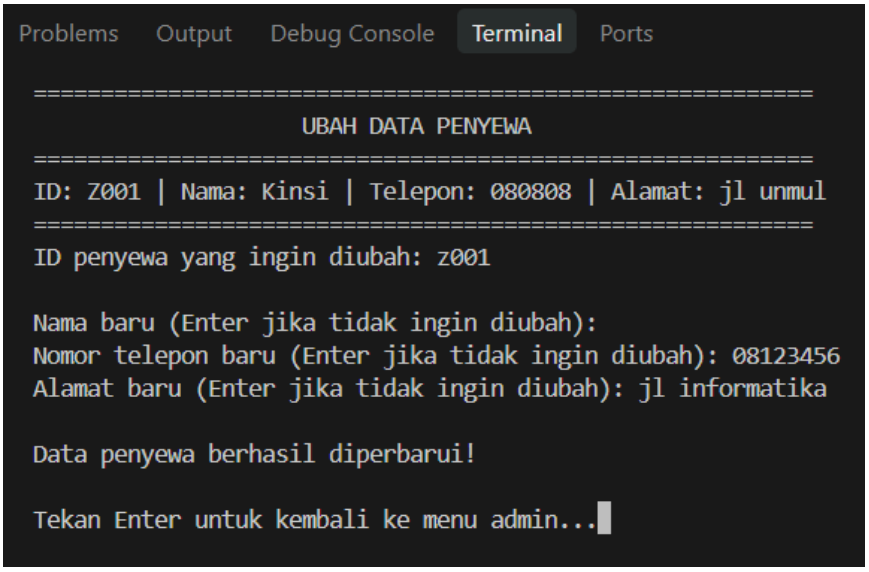
Gambar 4.15 Menghapus DVD



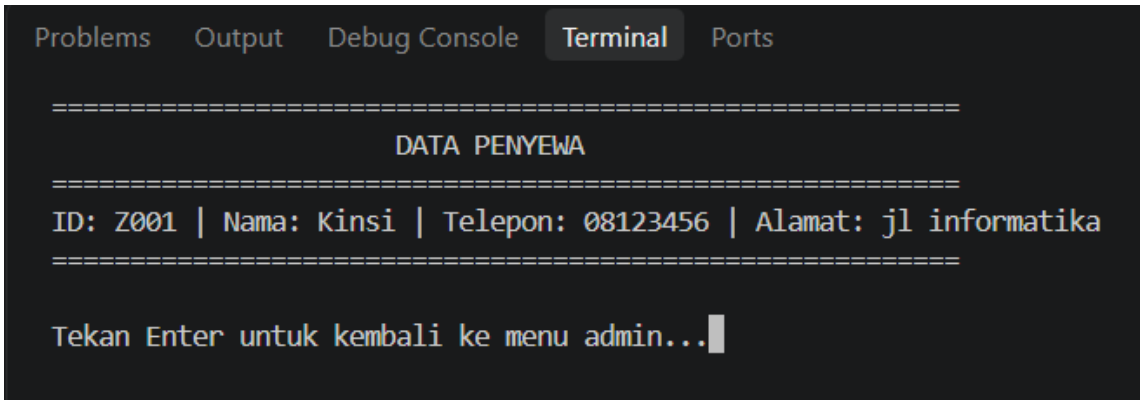
Gambar 4.16 Koleksi DVD setelah Menghapus DVD X011



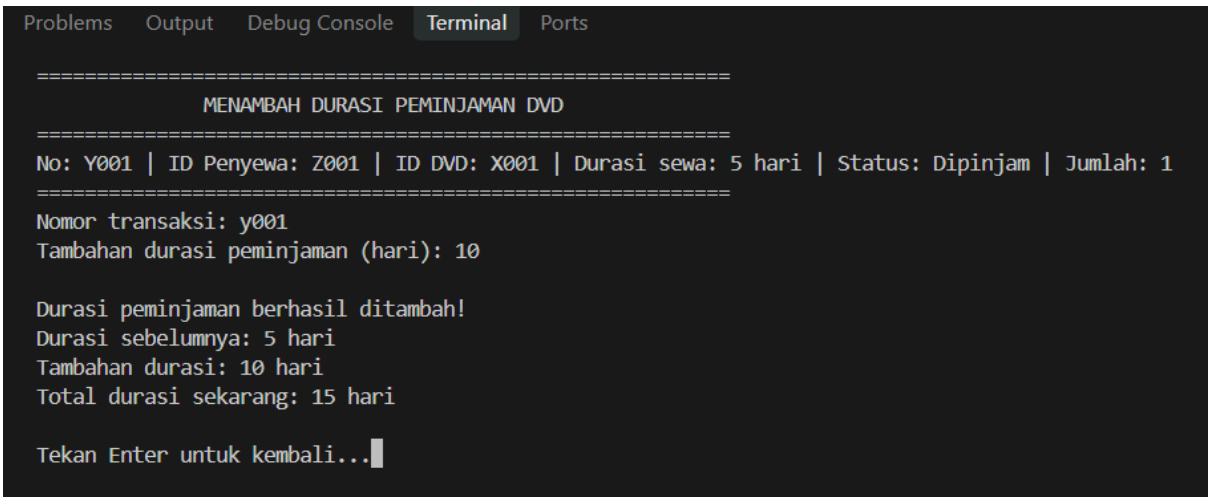
Gambar 4.17 Melihat Data Penyewa



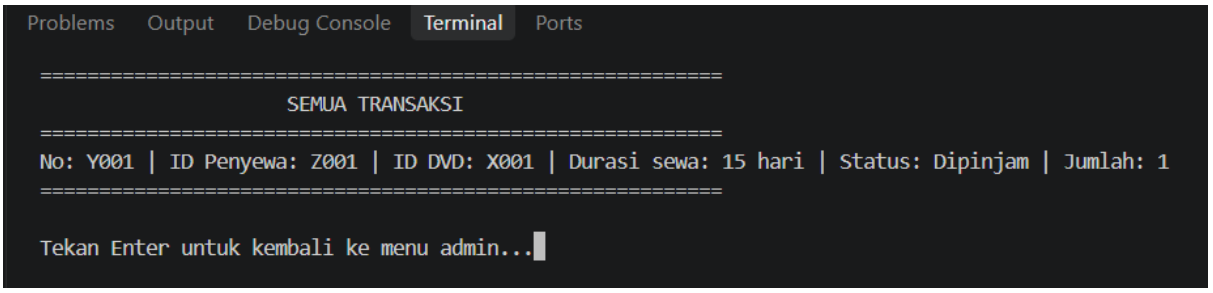
Gambar 4.18 Mengubah Data Penyewa



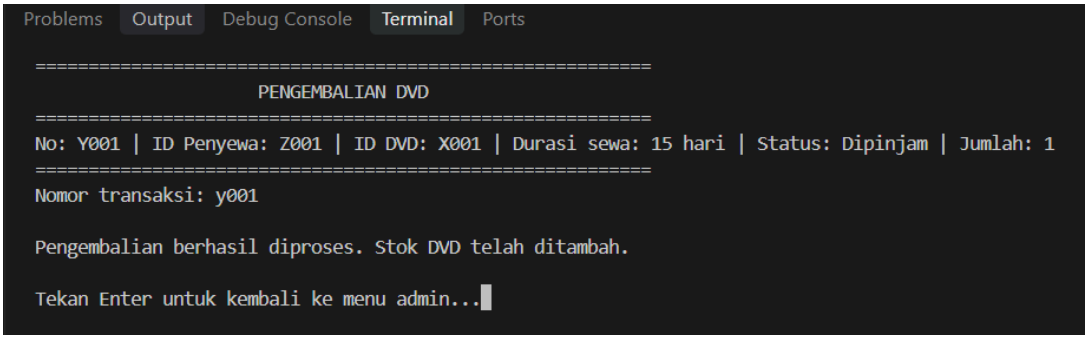
Gambar 4.19 Data Penyewa setelah Diubah



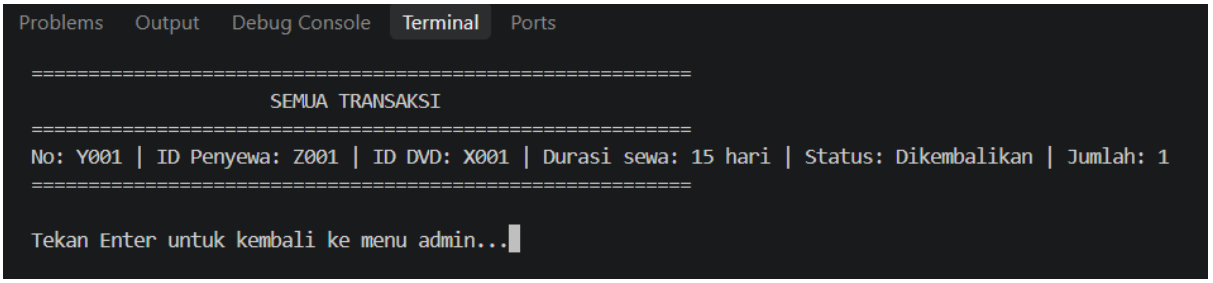
Gambar 4.20 Menambah Durasi Peminjaman DVD



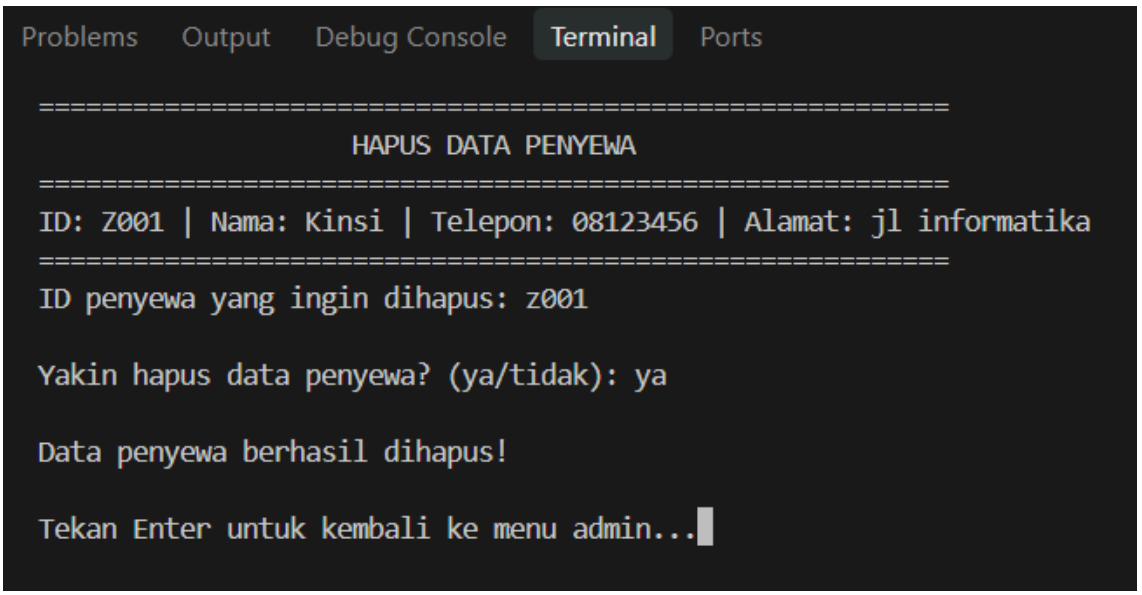
Gambar 4.21 Melihat Semua Transaksi



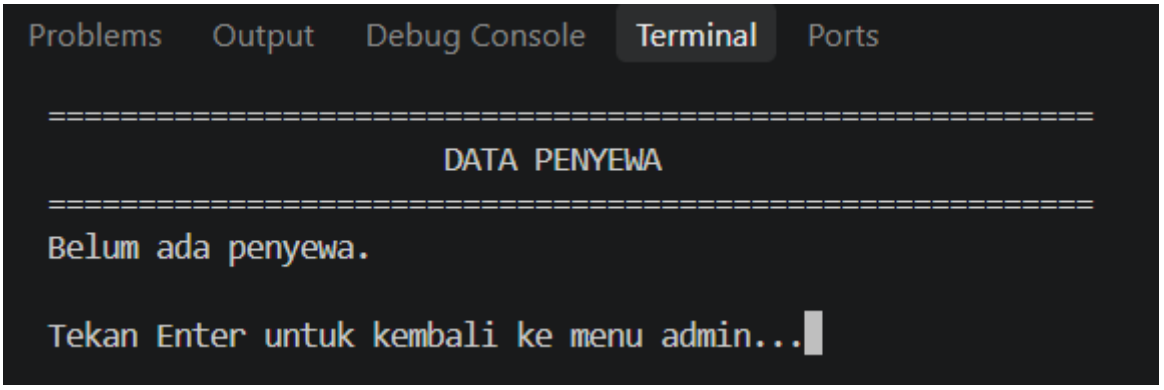
Gambar 4.22 Pengembalian DVD



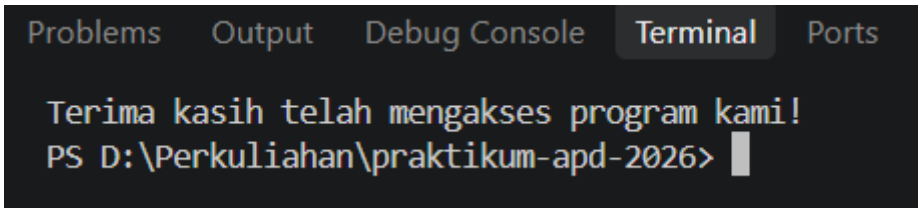
Gambar 4.23 Status telah Diupdate



Gambar 4.24 Hapus Data Penyewa



Gambar 4.25 Data Penyewa setelah Penyewa Z001 Dihapus

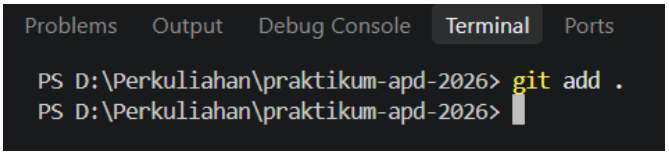


Gambar 4.26 Opsi Keluar pada Menu Utama

5. Langkah-langkah Git

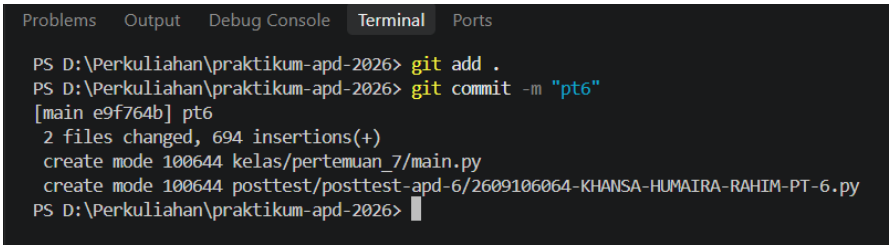
5. 1 Git Add

Dengan mengetik perintah ‘git add’ pada terminal, file akan dipersiapkan untuk disimpan dalam commit sebelum dikirim ke repository GitHub.



5.2 Git Commit

Perintah ‘git commit’ pada terminal untuk menandai file/perubahan yang ingin kita masukkan ke proses penyimpanan (commit). Setiap kali kita membuat commit, kita menyimpan riwayat perubahan yang telah kita lakukan.



5.3 Git Push

Kita mengunggah folder kita ke Github dengan mengetik perintah ‘git push’ agar bisa diakses dari mana saja.

